

Modéliser une action : le poids et les forces

Objectifs de la leçon

- ✓ Définir ce qu'est une force et ses effets possibles
- ✓ Distinguer la masse et le poids d'un objet
- ✓ Représenter une force par une flèche

L'essentiel à retenir

- 1 Une force représente une action mécanique exercée par un objet ou un phénomène sur un autre objet : elle peut mettre en mouvement un objet immobile, modifier sa trajectoire ou sa vitesse, ou encore le déformer. Une force possède un point d'application, une direction, un sens et une intensité (une valeur) : elle peut donc être représentée par une flèche.
- 2 Le poids d'un objet est la force exercée par la Terre sur cet objet, qui l'attire vers son centre : c'est la force de gravité. Le poids se mesure en newtons (N) à l'aide d'un dynamomètre. La masse d'un objet, elle, se mesure en kilogrammes (kg) à l'aide d'une balance, et représente la quantité de matière qui le compose : elle ne change pas selon le lieu où se trouve l'objet, contrairement au poids.
- 3 Sur la Lune, la force de gravité est environ 6 fois plus faible que sur Terre : un objet y a donc la même masse que sur Terre (la quantité de matière ne change pas), mais un poids 6 fois plus faible, la Lune l'attirant beaucoup moins fort, ce qui explique pourquoi les astronautes semblent **bondir** à la surface de la Lune.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !